



Orientación diagnóstico-terapéutica del niño con malformaciones o fenotipo dismorfológico o sugerente de enfermedad genética

R. Arroyo Ruiz*, P. Prieto Matos**

*Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de Castilla y León

**Departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico. Universidad de Salamanca. Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de Castilla y León
Hospital Universitario de Salamanca
Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca



Resumen

El abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes con enfermedades raras supone un reto, debido a la rápida evolución y auge existente en la actualidad en el ámbito genético. Las peculiaridades de las múltiples patologías, tanto en historia natural como en mecanismo de producción y desarrollo, hacen que la importancia de una anamnesis detallada y una exploración clínica exhaustiva y sistemática sean pilares fundamentales en este proceso, así como antecedentes relevantes que nos puedan orientar a la elección de la prueba diagnóstica correcta. En este aspecto, es clave un enfoque integral que combine la investigación, la atención clínica especializada y el seguimiento a largo plazo en las enfermedades raras en el ámbito pediátrico. Para ello, es importante la colaboración entre pediatras de Atención Primaria, especialistas de consultas y pediatras con formación en genética, con el fin de conseguir una atención integral a las familias afectadas. El objetivo de esta revisión es describir de forma sucinta pero precisa, el enfoque diagnóstico de estos pacientes, centrándose en la relevancia y justificación de una buena anamnesis y exploración, para posteriormente con esa información realizar una correcta interpretación clínica y asesoramiento genético de las variantes obtenidas, junto a un repaso de las opciones terapéuticas actuales.

Abstract

The diagnostic and therapeutic approach to patients with rare diseases is challenging, due to the current rapid progress and development in the field of Genetics. The characteristics of the multiple pathologies, both in natural history and in the mechanism of production and development, highlight the importance of a detailed medical history and an exhaustive and systematic clinical examination as essential pillars in this process, as well as relevant background information that can guide us in the selection of the correct diagnostic test. In this regard, a comprehensive approach that combines research, specialized clinical care and long-term follow-up in rare diseases in the pediatric setting is key. To this end, collaboration between primary care pediatricians, hospital specialists and pediatricians trained in Genetics is crucial in order to achieve comprehensive care for affected families. The aim of this review is to describe in a succinct but precise way, the diagnostic approach to these patients, focusing on the relevance and rationale of a proper medical history and examination, and then with this information to perform a correct clinical interpretation and genetic counseling of the variants obtained, along with a review of the current therapeutic options.

Palabras clave: Malformación; Dismorfología; Secuenciación masiva; Diagnóstico; Tratamiento.

Key words: Malformation; Dysmorphology; Massive sequencing; Diagnosis; Treatment.

OBJETIVOS

- Resaltar la importancia de la evaluación integral de las personas en las que se sospecha una enfermedad rara.
- Establecer los pasos que se deben realizar, desde la sospecha de la enfermedad rara hasta alcanzar el diagnóstico.
- Capacitar al pediatra para interpretar correctamente los resultados de los estudios genéticos y comunicar esta información de manera efectiva al paciente.
- Proporcionar información sobre recursos adicionales que pueden ser útiles en el proceso diagnóstico de enfermedades genéticas.

Autor de correspondencia: pabloprieto@usal.es

Introducción

Importancia de la genética y definiciones

La genética en medicina avanza con la tecnología, facilitando la identificación de enfermedades. Las enfermedades raras, con frecuencia, genéticas, requieren de una alta sospecha para llegar al diagnóstico y tratamiento.

La importancia de la genética en la práctica médica ha ido en aumento en relación con el gran avance de la tecnología molecular y genómica, identificando con más facilidad los genes causantes de las enfermedades, permitiendo establecer relaciones fenotipo-genotipo y desarrollando tratamientos desde el punto de vista genético.

Definimos enfermedad rara aquella cuya frecuencia es inferior a 1 de cada 2.000 personas. Una gran parte de estas enfermedades se deben a una causa genética, siendo importante el conocimiento de las particularidades del diagnóstico de estas enfermedades, tanto a nivel clínico como de estudio molecular^(1,2). La parte de la genética que se dedica al diagnóstico y la prevención de estas patologías es la genética clínica, teniendo un papel principal los profesionales sanitarios, como genetistas clínicos y dismorfólogos⁽³⁾.

La Dismorfología, por otro lado, sería la ciencia que se ocupa del estudio de las variantes y anomalías morfológicas humanas, con la intención de reconocer ciertos patrones y combinaciones particulares que orienten a discernir las distintas enfermedades genéticas⁽⁴⁾.

Las malformaciones son anomalías que ocurren a lo largo del desarrollo fetal y puede afectar a parte o a la totalidad de un órgano o a una estructura anatómica, pudiendo ser mayores (tiene consecuencias importantes para la salud o vida del individuo) o menores (producen poco impacto en la salud del individuo).

Cuándo sospechar una enfermedad rara

Sospechar una de estas enfermedades, habitualmente genéticas, no siempre es fácil, pero hay ciertos factores que podrían ayudarnos a determinar en qué pacientes deberíamos pensar en una patología de base genética.

Las malformaciones, anomalía en la morfología de una estructura corporal

u orgánica producida por un desarrollo anormal, pueden ser orientativas⁽⁵⁾. Dos o más malformaciones mayores u orgánicas, o una mayor y otras dos menores, deben hacernos pensar que la probabilidad de trastorno genético es muy elevada⁽⁶⁾.

También, hay ciertos signos y síntomas, que veremos más adelante, que pueden hacernos sospechar de síndromes genéticos, como un desarrollo sexual diferente, pérdida de hitos del desarrollo ya adquiridos, hipotonía congénita, displasias esqueléticas, hipoacusias marcadas desde el nacimiento, síndromes crónicos resistentes a tratamiento habitual, consanguinidad... Toda esta sintomatología debe hacernos sospechar y derivar a una consulta de enfermedades raras⁽⁷⁾.

Evaluación inicial del paciente

Anamnesis

Los antecedentes familiares, detallados con un árbol genealógico, son fundamentales para identificar enfermedades genéticas. Además, la anamnesis abarca los antecedentes personales, resaltando hitos del desarrollo y realizando un repaso de todos los aspectos médicos relevantes para un diagnóstico preciso. Este proceso exhaustivo debe proporcionar una visión integral de la situación del paciente.

Los antecedentes familiares son una de las herramientas más importantes de las que nos podemos valer a la hora de determinar la sospecha de una enfermedad genética, ya que nos van a informar del tipo de patrón de herencia que puede tener la enfermedad.

A la hora de recoger estos antecedentes, es importante dejar registrado el momento en el que se obtienen los mismos, ya que los cambios evolutivos pueden ayudarnos a realizar el diagnóstico, siendo necesario conocer el momento en el que estos han ocurrido.

Entre los antecedentes familiares más relevantes en la evaluación diagnóstica

(Tabla I) se encuentran: la *edad de los progenitores* al momento de la concepción, donde una edad avanzada, especialmente en la paternidad, sugiere la posibilidad de enfermedades *de novo*, mientras que en la maternidad puede indicar una patología cromosómica; la *consanguinidad* en la familia apunta hacia enfermedades con un patrón de herencia recesivo; los *abortos de repetición en familiares o en el mismo individuo* pueden estar asociados con enfermedades que se repiten en familiares (orientando a enfermedades recesivas o existencia de mosaicismos) o traslocaciones cromosómicas balanceadas⁽⁸⁾ que, aunque no presenten manifestaciones fenotípicas claras, pueden causar problemas de infertilidad y abortos recurrentes; el uso de *técnicas de reproducción asistida* se ha vinculado con un mayor riesgo de patologías relacionadas con el *imprinting*, como el síndrome de Beckwith-Wiedemann⁽⁹⁾; además, los antecedentes familiares de enfermedades infantiles importantes, como malformaciones congénitas, hipoacusias precoces, defectos cardíacos o neurológicos, también son elementos relevantes para considerar en la evaluación diagnóstica.

Todos estos antecedentes familiares deben ser recogidos de la forma más exhaustiva y detallada, y deben ir acompañados de un **árbol genealógico** que recoja de forma visual la historia familiar. Este árbol genealógico nos va a permitir, de forma gráfica, estimar patrones de herencia, identificar a familiares que se encuentren en riesgo y facilitar la interpretación de los estudios de segregación de manera gráfica. La elaboración del árbol genealógico debe realizarse utilizando una serie de símbolos estandarizados, los cuales están definidos en recomendaciones internacionales⁽¹⁰⁻¹²⁾ (Fig. 1). En el momento actual, la necesidad de avanzar hacia "hospitales sin papel", presenta un desafío para la elaboración de árboles genealógicos de calidad, pero existen aplicaciones y recursos (que más adelante nombraremos) que pueden ser de ayuda en este proceso fundamental para la interpretación y el manejo de la información.

Existen algunas **peculiaridades que pueden generar confusión** en la interpretación de la herencia, como la penetrancia incompleta, la expresividad variable, las variantes *de novo* y los mosaicismos. La *penetrancia incompleta* se refiere a

Tabla I. Datos importantes de los antecedentes familiares

- Edad de los progenitores
- Consanguinidad
- Abortos de repetición
- Técnicas de reproducción asistida
- Enfermedades congénitas o infantiles en la familia

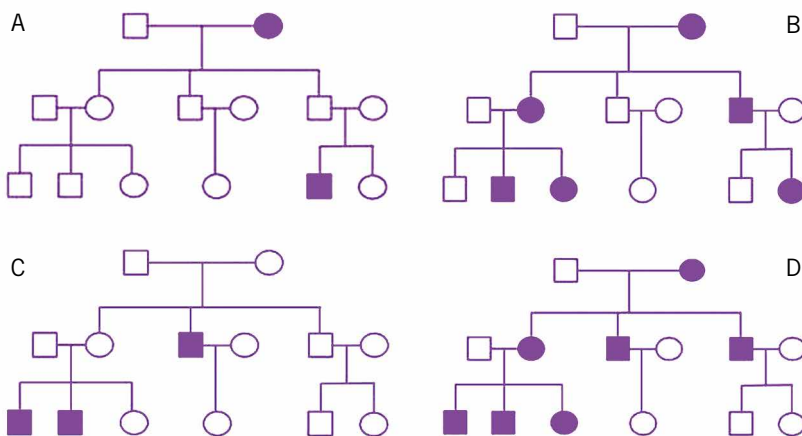


Figura 1. Árboles genealógicos, mostrando distintos patrones de herencia. **A.** Autosómico recesivo. **B.** Autosómica dominante. **C.** Ligado a X. **D.** Mitocondrial.

que algunos portadores de un genotipo concreto no expresen el rasgo asociado, mientras que otros sí lo hagan. Por otro lado, la *expresividad variable* implica que una misma alteración genética puede manifestarse en diferentes personas con diversos grados de gravedad. Las *variantes de novo* son aquellas que surgen de forma espontánea en un individuo y no están presentes en ninguno de sus progenitores. Los *mosaicismos* se refieren a la presencia de dos o más poblaciones celulares genéticamente distintas dentro de un mismo individuo, lo que puede influir en la expresión fenotípica de una enfermedad genética. Estas peculiaridades deben ser tenidas en cuenta en la interpretación de la herencia y en el asesoramiento genético.

Los **antecedentes personales**, desde el prenatal y perinatal hasta el postnatal, son cruciales para comprender las enfermedades raras⁽¹³⁾. Aspectos relevantes incluyen: la *duración de la gestación*, tanto por exceso como por defecto, que puede asociarse con cromosomopatías; alteraciones en el *líquido amniótico*, que pueden indicar condiciones, como atresia esofágica en polihidramnios⁽¹⁴⁾ o malformaciones renales en oligohidramnios; *infecciones durante el embarazo*, útiles para el diagnóstico diferencial de síndromes genéticos e infecciones congénitas; el *tipo de parto*, que puede desencadenar secuelas neurológicas que ayudan a distinguir entre causas durante el parto o congénitas; la edad gestacional; la *ganancia ponderoestatural*, que puede indicar trastornos, como el síndrome de Silver-Russel o displasias óseas. Los *hitos del desarrollo y su evolución* juegan un papel fundamental por la alta pre-

valencia de retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual en las enfermedades raras y genéticas. Por tanto, en todo paciente con malformaciones, alteraciones en el fenotipo o en que sospechemos una enfermedad genética, es fundamental atender a los signos de alarma que puedan indicar una anomalía del neurodesarrollo⁽¹⁵⁾.

La complejidad de las enfermedades de carácter genético hace que la información obtenida en el apartado de **enfermedad actual** deba ser lo más completa, ordenada y precisa. Se debe iniciar con preguntas abiertas para que los progenitores refieran los problemas más importantes. Una vez obtenida la información inicial, es importante que intentemos dirigir la anamnesis con preguntas semidirigidas, obteniendo síntomas y su momento de inicio, de todos los aparatos y sistemas. Obtener la información, crónica o no, de todas las enfermedades: neurológica, cardiológica, oftalmológica, endocrinológica, inmunológica... nos va a permitir realizar posteriormente una buena relación clínico-genética de todos los datos del paciente.

Es tan importante registrar tanto los síntomas positivos como los negativos. Muchas veces, en las valoraciones clínico-genéticas posteriores podemos encontrarnos con hallazgos que nos hagan dudar, y el hecho de haber registrado los datos también negativos, nos pueden ayudar a descartar diagnósticos posibles.

La reevaluación clínica puede ser tan importante o más que la valoración inicial. El seguimiento longitudinal puede darnos nuevos puntos de vista, demostrar nuevos síntomas u otros que pasaron desapercibidos. En este tipo de consultas,

todo dato es importante y debe quedar reflejado en la historia clínica, ya que podrá ser de utilidad para interpretar los estudios genéticos posteriores.

Exploración dismorfológica

La exploración debe ser completa, sistemática, ordenada y detallada. Todo detalle cuenta y todo debe quedar reflejado en la historia médica, tanto los datos positivos como los negativos. Cualquier detalle puede ser importante. Es importante la recogida de fotografías para poder consultar datos que puedan haberse escapado en la exploración inicial.

Si la exploración física en una consulta médica es importante, en el estudio de las enfermedades raras es crucial y se necesita que sea completa, sistemática, ordenada y detallada. En la medicina actual, tan centrada en las pruebas complementarias y con avances en genética molecular que permiten secuenciar un genoma en menos de una semana, la exploración física en las enfermedades raras es esencial. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser fundamental para llegar al diagnóstico. En algunos casos, guiará el estudio genético, mientras que, en otros, si está bien realizada, puede ser diagnóstica. Todo genetista clínico, dismorfólogo o pediatra general debe conocer la gratificante sensación de, realizando una exploración exhaustiva, llegar a un diagnóstico que minutos antes parecía imposible. Detalles, como incisivos centrales grandes, un hoyuelo en el lóbulo de la oreja, una pequeña heterocromía en el iris, una hipertricosis cubital, una deformidad de Madelung o un talón prominente, pueden orientar hacia síndromes, como el de KBG, Mowat-Wilson, Waardenburg, Wiedemann-Steiner, Leri-Weill o 3M, respectivamente. Este enfoque de máximo detalle y sistematicidad garantiza un análisis integral del paciente, facilitando la detección de patrones clínicos y favoreciendo el diagnóstico precoz, especialmente en la consulta de dismorfología.

La sistemática de la exploración se puede establecer de cualquier manera, nosotros recomendamos establecer un orden descendente para ayudar a recordar todos los apartados necesarios. Esta exploración debe acompañarse de la realización de fotografías (con permiso escrito) que permita la consulta de estas

Tabla II. Resumen de la exploración física

Craneofacial	– Cráneo: tamaño, forma, fontanelas y suturas – Frente: tamaño y forma – Periorbital: ojos (tamaño, posición, forma, color iris, pupila, tamaño palpebral, orientación), cejas, pestañas, párpados y lacrimal – Pabellón auricular: forma, implantación, tamaño, rotación, apéndices, hélix, trago, antitrago y antehélix – Nariz: forma, tamaño, raíz, columnela, alas y narinas – Boca y cavidad orofaríngea: tamaño, forma, orientación, <i>filtrum</i>, labios, encías, dentición paladar, lengua y úvula – Mandíbula: tamaño, forma y posición
Cuello	– Longitud, forma, anchura, apéndices y malformaciones
Tórax	– Clavículas: forma y número – Esternón: forma y disposición – Mamilas: forma, número y distancia – Columna: desviaciones – Apéndices
Abdomen	– Defectos, megalias y masas – Región anal: permeabilidad e implantación
Extremidades	– Superiores: longitud, desviaciones, asimetrías y manos – Inferiores: longitud, desviaciones, asimetrías y manos
Genitales	– Configuración y estadio puberal
Piel y anejos	– Piel: consistencia, elasticidad, anomalías vasculares y anomalías pigmentarias – Pelo: implantación, cantidad y remolinos – Uñas: fragilidad, forma y consistencia

a posteriori, ya sea estudiando el caso clínico o recibiendo las variantes candidatas de un estudio genético que nos permitan realizar una correcta interpretación de este.

Esta exploración debe comenzar con una **inspección general**, que constituye la primera evaluación del individuo. En esta fase, se evalúan: la actitud corporal, el somatotipo, la postura, la marcha, las posibles asimetrías y cualquier parecido físico con otros familiares.

Posteriormente, se procede a realizar una **antropometría** básica, que incluye mediciones de peso, talla y perímetro craneal, pudiendo extenderse a otras mediciones comunes, como la braza, la talla sentada y el segmento inferior e, incluso, a otras mediciones menos frecuentes, teniendo en cuenta la existencia de tablas de normalidad para una gran variedad de parámetros⁽¹⁶⁾. Todas las valoraciones antropométricas deben ir percentiladas y, a ser posible, acompañadas de una puntuación de desviación estándar.

Luego pasaremos a la exploración propiamente dicha, que estará dividida según cada región corporal (Tabla II)

siendo, sin duda alguna, la **región craneofacial** la parte más importante y la que más información nos va a otorgar en el análisis de estos pacientes⁽¹⁷⁻²¹⁾. Continuaremos la exploración dismórfica, prestando especial atención al **cuello**, **tórax**, **abdomen** (incluyendo zona anorrectal)⁽²²⁻²⁵⁾, **extremidades**^(26,27), **piel y anejos**, sumando a esto el estadio puberal de **Tanner**^(28,29), con la descripción de los **genitales**. No es objetivo de estas líneas hacer una revisión sistemática de cada uno de los apartados, pero invitamos al lector a consultar algunas de las citas de este artículo o consultar el artículo “Regreso a las Bases: Semiología dismórfica de la cabeza y cara” de este número o artículos de números anteriores de esta misma revista⁽⁵⁾, para profundizar en lo que debe ser una correcta exploración dismórfica.

Toma de decisiones en la evaluación inicial

Después de la primera evaluación en consulta frente al paciente, se habrán identificado las malformaciones y/o características fenotípicas más relevantes, distinguiéndolas de aquellas de menor

importancia. A partir de estos hallazgos, se realizará una primera aproximación para determinar qué alteraciones podrían estar directamente relacionadas con la posible enfermedad, cuáles podrían ser secundarias a otras, cuáles podrían ser hallazgos incidentales sin una relación aparente con la enfermedad en cuestión.

A partir de aquí, la ampliación a otras pruebas puede variar según los hallazgos obtenidos hasta el momento y las sospechas diagnósticas específicas. Es común realizar **pruebas de imagen**, como ecografías abdominales, radiografía de la mano izquierda, serie ósea y estudios de imagen cerebral (TC o RM). En cuanto a las **pruebas de laboratorio**, se pueden solicitar análisis generales de sangre y orina, así como pruebas hormonales y estudios metabólicos y enzimáticos más avanzados, según sea necesario. También, es frecuente que, dada la alta incidencia de alteraciones en pacientes con malformaciones o fenotipo dismórfico, se requiera **interconsulta con otros especialistas**, como oftalmólogos, otorrinolaringólogos, cardiólogos y otros, para evaluar posibles asociaciones con problemas adicionales.

Es necesario tener en cuenta que el diagnóstico de estas enfermedades complejas precisa habitualmente del trabajo en equipo con implicación de varias especialidades pediátricas y otras especialidades, tanto clínico-quirúrgicas (oftalmología, ORL, etc.), como relacionadas con el diagnóstico (laboratorio, radiología, anatomía patológica, etc.).

Enfoque diagnóstico

Códigos HPO (*Human Phenotype Ontology*) y diagnóstico diferencial

Los avances tecnológicos en diagnóstico requieren estandarizar la información clínica para interpretarla de forma eficiente. Los códigos HPO facilitan esta tarea, describiendo fenotipos humanos que debemos priorizar según la relevancia para el diagnóstico. La inteligencia artificial y las bases de datos están transformando el proceso diagnóstico al almacenar e integrar múltiple información. Es importante saber qué esperar de cada prueba genética para poder seleccionar la que más se adapta a la situación de nuestro paciente. En los próximos años se espera que la secuenciación del genoma completo se convierta en la prueba más informativa.

Los avances tecnológicos en el uso de sistemas de diagnóstico han hecho necesario estandarizar la información clínica para su correcta interpretación por los sistemas bioinformáticos. Esto implica que, una vez que tengamos la información clínica de nuestro paciente, debemos tomarnos un tiempo para transformarlo de nuestro lenguaje clínico a uno estandarizado. Para ello, utilizaremos los códigos HPO (*Human Phenotype Ontology*)^(30,31). Los HPO proporcionan un vocabulario estandarizado de anomalías fenotípicas encontradas en las enfermedades humanas. Cada término del HPO, que se acompaña de un código único, describe una anomalía. En el momento actual existen más de 13.000 términos HPOs que pueden ser muy generales (*Growth abnormality* HP:0001507) o más específicos (*Infancy onset short-trunk short stature* HP:0011406), estando interrelacionados y pudiendo seleccionar los más específicos o generales en función de las circunstancias. Es recomendable ordenar los términos seleccionados de nuestros pacientes por su importancia, de acuerdo con las características de cada caso. Así, es habitual que una malformación mayor como una atresia de esófago (*Esophageal atresia* HP:0002032) o una microftalmia (*Microphthalmia* HP:0000568), nos ayuden más al diagnóstico que una talla baja (*Short stature* HP:0004322) o un retraso motor (*Motor delay* HP:0001270), sobre todo, si estos son leves.

Teniendo en cuenta las particularidades de cada caso clínico, así como nuestros conocimientos y experiencia, en el mejor de los casos, seremos capaces de llegar a un diagnóstico claro (síndrome de Noonan con léntigos), realizar un diagnóstico diferencial que nos oriente hacia un grupo de enfermedades (RASopatías) y, en otros casos, solo podremos orientar el diagnóstico mediante los HPOs (*Hypertelorism*, *Short stature*, *Multiple lentiginos*).

Los avances actuales en inteligencia artificial, *big data* y su integración en multitud de bases de datos, están dando lugar a la creación de recursos innovadores que nos ofrecen herramientas adicionales (*face2gen*, *Phenomizer*, entre otros) que facilitan el proceso diagnóstico, ofreciendo un enfoque más preciso y eficiente en la identificación y comprensión de estas enfermedades.

Solicitud de pruebas genéticas

Una vez que, tras una completa anamnesis y exploración, hemos establecido una sospecha clínica diagnóstica o una orientación por HPOs, llega el momento de decidir qué prueba genética vamos a realizar a nuestro paciente. Para tomar esta decisión, es fundamental comprender qué tipo de **variante genética** es la responsable de la enfermedad o grupo de enfermedades que consideramos como la posible causante de la situación clínica de nuestro paciente.

Generalmente, se distinguen dos grandes grupos de variantes genéticas: SNVs (cambios de un solo nucleótido) y CNVs (cambio en el número de copias de una secuencia particular de ADN en el genoma de un individuo, incluyendo: inserciones, duplicaciones o deleciones de nucleótidos en la cadena). De estas últimas, pueden derivarse variantes dinámicas que ocasionan un aumento en el número de repeticiones de un determinado microsatélite, conocidas como expansiones de tripletes^(32,33).

Si la sospecha es clara y la **variante es conocida**, debido a antecedentes familiares u otras razones, se solicitará una secuenciación tipo Sanger o una qPCR (PCR cuantitativa en tiempo real) o MLPA (amplificación de sondas tras ligazón múltiple), dependiendo de si la variante es una SNV o una CNV. Por ejemplo, si un progenitor está afectado por una variante en el gen *RET* (responsable del MEN2A) y se desea determinar si el hijo es portador de dicha variante,

solicitaremos un Sanger de la variante concreta. Solicitaremos un MLPA o qPCR en caso de que la variante que debemos buscar sea una CNV, como en el caso de que estudiemos a un hijo de una mujer afectada de neurofibromatosis, que tiene una deleción del gen *NF1*.

En el caso de que la **enfermedad sea sospechada, pero la variante sea desconocida**, se recurre al MLPA para detectar CNVs (deleción 7q si sospechamos síndrome de Williams) o a la secuenciación de un gen específico mediante Sanger (gen *EXT1* en la encondromatosis múltiple).

En situaciones donde la enfermedad puede ser causada por **variantes en múltiples genes o regiones, o cuando solo se puede realizar una orientación de la enfermedad mediante HPOs**, se necesitan pruebas capaces de analizar SNVs en múltiples genes (secuenciación de nueva generación)⁽³⁴⁾ o buscar CNVs en todo el ADN genómico (CGH arrays)⁽³⁵⁾. Es común combinar varias técnicas, debido a la posibilidad de que la variante responsable de la enfermedad pueda ser una CNV o una SNV.

Existen **otras pruebas** que se utilizan cuando la enfermedad que sospechamos está producida por una expansión de tripletes o por alteración de la metilación, en cuyo caso será necesario solicitar una *TP-PCR* (*Triplet Repeat Primed PCR*)⁽³⁶⁾, o un MS-MLPA (amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples metilación específica)⁽³⁷⁾.

En los últimos años, gracias a los avances técnicos y bioinformáticos, las

Tabla III. Algunos test diagnósticos en función de la sospecha establecida

	SNV	CNV
Variante conocida	Secuenciación de Sanger	qPCR, MLPA
Gen o zona conocida	Secuenciación de Sanger	MLPA
Varios/muchos genes	Secuenciación nueva generación – Panel de genes – Exoma – Genoma	CGH Arrays Exoma (¿?) Genoma
Otros	MS-MLPA Expansión de tripletes	

CGH arrays: variables detectadas por hibridación genómica comparada; CNV: cambio en el número de copias de una secuencia particular de ADN en el genoma de un individuo; MLPA: amplificación de sondas tras ligazón múltiple; MS-MLPA: MLPA específico de metilación; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; qPCR: PCR cuantitativa en tiempo real; SNV: cambios de un solo nucleótido.

nuevas técnicas de secuenciación masiva, que antes eran incapaces de detectar CNVs, están adquiriendo mayor capacidad de identificarlas. Actualmente, también tenemos a nuestra disposición la secuenciación del **genoma completo**, que es la prueba diagnóstica que más información puede aportarnos y que se espera que, en los próximos años, se convierta en la prueba única capaz de detectar la mayoría de las enfermedades genéticas. Mediante esta técnica, obtendremos las variantes presentes, tanto en las regiones codificantes como en las no codificantes, lo que nos permitirá encontrar también variantes a nivel estructural.

En la tabla III hacemos un resumen de las técnicas diagnósticas que podemos utilizar para la detección de los distintos tipos de variantes.

Interpretación clínica de las pruebas genéticas y asesoramiento

El proceso diagnóstico no finaliza con los resultados de la prueba genética. En casos no concluyentes, se debe determinar si se finaliza el proceso, se realizan más pruebas o se reorienta con nuevos HPOs. La interpretación de los resultados, ya sean concluyentes o no, es crucial para ofrecer un asesoramiento genético completo a la familia, considerando posibles implicaciones fenotípicas, opciones de tratamiento y herencia de la variante.

El proceso diagnóstico no concluye cuando se reciben los resultados de la prueba genética. Independientemente de que la prueba haya resultado positiva o no concluyente, es necesario interpretar el resultado.

En casos de **pruebas genéticas no concluyentes**, es necesario determinar si se finaliza el proceso diagnóstico, se amplían con nuevas pruebas o se realiza una reorientación con nuevos HPOs. El cierre del proceso diagnóstico ocurre si el objetivo era descartar una variante genética específica, una enfermedad o si se sugiere que la enfermedad sospechada podría no tener una causa genética identificable. En estos casos, se informa a la familia sobre los resultados y se concluye el proceso.

Sin embargo, si el resultado es no concluyente, pero existe certeza de una sospecha genética clara, debemos insistir en obtener un diagnóstico. Debemos considerar las limitaciones de la prueba

Tabla IV. Datos utilizados en los criterios de la American College of Medical Genetics (ACMG) para predecir la patogenicidad de las variantes genéticas

- SNV, CNV, *missense*, *nonsense*...
- Aparición *de novo* (paternidad confirmada, paternidad no confirmada)
- Estudios funcionales
- Prevalencia en afectos o controles
- Localización de la variante (*hot spot*, exón, intrón, *splicing*)
- Frecuencia en población general
- Cis/Trans confirmados
- Otras variantes en el mismo codón
- Proporción de variantes patogénicas (en el gen o en el dominio)

CNV: cambio en el número de copias de una secuencia particular de ADN en el genoma de un individuo; SNV: cambios de un solo nucleótido.

genética inicial. Es posible que necesitemos *buscar otro tipo de variante*. Por ejemplo, si se solicitó un CGH arrays debido a una posible CNV, pero también es necesario descartar SNVs mediante secuenciación masiva. Debemos estar conscientes de la *posibilidad de errores* inherentes a la técnica diagnóstica. En muchos casos, será necesario realizar una reorientación del caso con nuevos HPOs, o solicitar un reanálisis de la prueba inicial que, debido a avances en bioinformática o nuevos conocimientos científicos, puede resultar fructífera. Por tanto, ante pruebas no concluyentes, es esencial mantener una comunicación directa con el laboratorio que realizó la prueba genética o con genetistas de laboratorio, para apoyar el proceso de interpretación y tomar decisiones adecuadas.

Si la prueba genética revela una **variante genética concluyente**, es fundamental interpretarla en el contexto del paciente. Cada variante debe ser evaluada en términos de su patogenicidad según los criterios de la *American College of Medical Genetics (ACMG)* ⁽³⁸⁾. Aunque una variante patogénica tiene más probabilidad de ser la causa de la clínica del paciente, esto no siempre es así. Puede tratarse de una variante única en una enfermedad de herencia recesiva, o una variante que solo explica parte de la clínica. Por otro lado, una variante catalogada como “de significado incierto” podría resultar diagnóstica. Los estudios adicionales de segregación, clínica muy compatible o nuevos conocimientos, pueden cambiar la interpretación de la patogenicidad. Por lo tanto, es esencial que los médicos comprendan que esta interpretación depende de múl-

tiples factores y puede evolucionar con el tiempo (Tabla IV).

Una vez interpretada la variante en el contexto del paciente, podemos determinar si el estudio es concluyente o no. Si consideramos que no es concluyente y que no explica la clínica de nuestro paciente, debemos comportarnos como hemos explicado antes. En caso afirmativo, se debe ofrecer un asesoramiento genético completo a la familia, que incluya información sobre el diagnóstico, posibles implicaciones fenotípicas, opciones de tratamiento, investigación, apoyo psicológico y consideraciones sobre la herencia de la variante. Todo esto debe ser comunicado con empatía y claridad por un médico con la formación adecuada⁽⁷⁾.

Tratamientos actuales de las enfermedades genéticas

Los avances en investigación y en los conocimientos en fisiopatología de las enfermedades está cambiando el tratamiento de enfermedades genéticas. Actualmente, hay más de 1.300 estudios en curso y 4.000 en reclutamiento en ClinicalTrials.gov sobre tratamientos huérfanos. Se exploran terapias genéticas, sustitutivas y sintomáticas para mejorar el tratamiento.

Los nuevos hallazgos en relación con la fisiopatología de las enfermedades raras y genéticas han condicionado un cambio de paradigma en el tratamiento y manejo de dichas enfermedades. Actualmente, en la base de datos de *Clinical trials*, si filtramos por enfermedad genética encontramos más de 1.300 estudios en activo y más de 4.000 en fase de reclutamiento⁽³⁹⁾.

Estos avances nos informan de un creciente interés en las terapias específicas y dirigidas; sin embargo, actualmente, el tratamiento que actúa directamente sobre el gen afecto solo ocurre en contadas enfermedades. En función de la diana terapéutica, podemos diferenciar el tratamiento de las enfermedades raras en: tratamientos genéticos, aquellos que tratan de reparar o modular la expresión genética; tratamientos sustitutivos; y tratamientos sintomáticos⁽⁴⁰⁾.

Los **tratamientos genéticos** pueden actuar a nivel del ADN, ARN o de las proteínas. A nivel del ADN podemos encontrar tratamientos con vectores virales, oligonucleótidos antisentido o ARN de interferencia⁽⁴¹⁾. Ejemplos de estos tratamientos serían el Onasemnogene Apeparovect (Zolgensma®), Betibeglogén Autotemcel (Zynteglo®) o el Voretigén Neparvovect (Luxturna®), utilizados en la atrofia medular espinal tipo 1⁽⁴²⁾, en la betatalasemia⁽⁴³⁾ o la enfermedad de Leber⁽⁴⁴⁾, todas enfermedades de consecuencias severísimas cuyo pronóstico ha cambiado radicalmente con estos nuevos tratamientos.

En el caso de los oligonucleótidos antisentido, tenemos el ejemplo de la distrofia muscular de Duchenne con Eteplirsén®, este actúa a nivel del *splicing* de RNA, eliminando el exón 51, lo que condiciona que no exista un codón de terminación prematuro. Esto induce una proteína truncada, pero que es funcional, ocasionando una patología mucho más leve⁽⁴¹⁾.

Otra línea de tratamiento actual sería la que actúa a nivel molecular, alterando el plegamiento de las proteínas, como por ejemplo el Trikafta® en la fibrosis quística. Este tratamiento está aprobado en pacientes de 2 años o más que presentan, al menos, una copia de la variante F508 del gen *CFTR*⁽⁴⁵⁾.

Por último, hablar de las **terapias sustitutivas** de remplazo enzimático, cuyo objetivo es aportar de forma exógena la enzima deficitaria, como es el caso de algunas enfermedades lisosomales, como el síndrome de Hunter.

En el resto de los casos, aquellas patologías que no tengan ningún tratamiento de medicina de precisión, se les deberá otorgar un adecuado seguimiento y acompañamiento, tanto al paciente como a las familias, coordinándose de forma multidisciplinar, asegu-

rando el mejor **tratamiento de soporte** posible para la enfermedad de nuestros pacientes.

Por tanto, en el momento actual estamos viviendo una explosión de estudios que permiten demostrar la efectividad de nuevos tratamientos que, estamos seguros de que en un futuro próximo, con el avance de la terapia génica, muchas de las enfermedades que actualmente son incluso difíciles de diagnosticar tengan un tratamiento paliativo e incluso curativo que cambie radicalmente el pronóstico de estos pacientes.

Recursos en línea

Hay una serie de recursos *online* que nos pueden facilitar la búsqueda de información con bases de datos públicas o, incluso, sitios web que nos pueden ayudar en el proceso de orientación diagnóstico-terapéutica del niño con malformaciones o fenotipo dismorfológico o sugerente de enfermedad genética, entre ellas encontramos:

- **Orphanet:** recurso único que reúne y mejora el conocimiento sobre las enfermedades raras para mejorar el diagnóstico, la atención y el tratamiento de los pacientes con enfermedades raras. Posee una base de datos sobre todo aspecto que atañe a las enfermedades raras, con información sobre enfermedades raras, guías clínicas, genes, hojas informativas para familias etc. Disponible en: <https://www.orpha.net/es>.
- **OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men):** catálogo que proporciona descripciones completas y referenciadas de todas las enfermedades mendelianas conocidas y más de 15.000 genes. Disponible en: <https://www.omim.org/>.
- **GeneReviews:** recurso web con múltiples revisiones e información sobre enfermedades genéticas. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/>.
- **Face2Gene:** conjunto de aplicaciones de fenotipado parcialmente gratuitas, que utilizando fotografías de pacientes y términos HPOs, y gracias a tecnologías de inteligencia artificial, facilita la detección precoz de síndromes. Disponible en: <https://www.face2gene.com/>.

- **Human Genome Variation Society Nomenclature:** página web con información sobre la nomenclatura estándar de variantes y genes. Disponible en: <https://hgvs-nomenclature.org/stable/>.
- **HPO (Human Phenotype Ontology):** página web con la terminología estandarizada de anomalías fenotípicas. Disponible en: <https://hpo.jax.org/app/>.
- **Clinical Trials:** portal que agrupa ensayos clínicos en realización a nivel mundial. Disponible en: <https://clinicaltrials.gov/>.
- **Phenomizer:** aplicación incluida dentro de la web HPO que ayuda al diagnóstico, ofreciendo posibles diagnósticos ante la presencia de HPOs. Disponible en: <https://hpo.jax.org/app/tools/phenomizer>.
- **POSSUMweb:** base de datos de pago de dismorfología que proporciona herramientas que pueden ayudar al diagnóstico de síndromes dismórficos. Disponible en: <https://www.possum.net.au/>.
- **Dx29:** software para el análisis y la gestión de síntomas, la creación y el intercambio del historial médico que ayuda a la obtención de un diagnóstico. Disponible en: <https://dx29.ai/>.
- **GenoPro y TreeStudio:** aplicaciones que ofrecen una solución práctica a la creación de árboles familiares y genogramas, de forma abierta. Disponible en: <https://genopro.com/es/> y <https://treestudio.healthincodex.com/>.
- **MalaCards:** base de datos de enfermedades y genes que recoge información de más de 44 fuentes, integrándola y creando anotaciones específicas de enfermedades y conexiones entre ellas. Disponible en: <https://www.malacards.org/>.
- **Varsome:** plataforma que proporciona herramientas para interpretar y filtrar variantes genéticas, así como acceso a una amplia base de datos de información genómica y clínica. Disponible en: <https://varsome.com/>.
- **Franklin:** plataforma avanzada para la interpretación de variantes genéticas. Disponible en: <https://franklin.genoox.com/>.
- **GnomAd:** base de datos que integra datos de variantes de exomas y genomas

a nivel mundial, siendo muy útil para conocer la prevalencia de variantes en la población general. Disponible en: <https://gnomad.broadinstitute.org/>.

- **ClinVar**: recurso de la *National Library of Medicine* que recoge variantes genéticas y relacionándolas con fenotipos específicos y clasificándolas por niveles de confianza representados por estrellas. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>.

Función del pediatra de Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria desempeña un papel fundamental en el diagnóstico temprano de enfermedades raras mediante la **sospecha**. Su familiaridad con el paciente desde el nacimiento, le permite reconocer síntomas y signos inusuales, así como integrar información de múltiples consultas para un diagnóstico precoz. Es el punto de partida crucial para la identificación temprana de estas condiciones.

Una vez realizado el diagnóstico, el pediatra de Atención Primaria asume un rol central en la **coordinación de la atención del paciente**, actuando como enlace con la medicina especializada para facilitar la comunicación entre diferentes especialistas. Además, desempeña una función crucial de **acompañamiento a las familias**, especialmente en enfermedades graves y crónicas, siendo su punto de referencia durante todo el proceso diagnóstico y de tratamiento.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del manuscrito. Declaración de intereses: ninguno.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- González-Lamuño D, García Fuentes M. Enfermedades Raras En Pediatría. An Sist Sanit Nava. 2008; 31: 21-9.
- González-Lamuño D. Una visión general sobre las enfermedades raras. *Pediatr Integral*. 2014; XVIII: 550-63. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-10/una-vision-general-sobre-las-enfermedades-raras/>.
- Guillén Navarro E. Genética clínica y dismorfología: generalidades. *Rev Esp Pediatría*. 2009; 65: 12-4.
- Aase JM. *Diagnostic Dysmorphology*. New York and London: Plenum Medical Book Company; 1990. p.1-4.
- Ramos Fuentes FJ, Ramons Cáceres M, Ribate Molina MP. Semiología de las malformaciones y deformaciones craneofaciales. *Pediatr Integral*. 2014; XVIII: 529-38. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-10/semiologia-de-las-malformaciones-y-deformaciones-craneofaciales/>.
- Jones KL, Adam MP. Evaluation and diagnosis of the dysmorphic infant. *Clin Perinatol*. 2015; 42: 243-61.
- García Miñaur S. Consulta de genética clínica y diagnóstico genético prenatal. *Pediatr Integral*. 2014; XVIII: 507-14. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-10/consulta-de-genetica-clinica-y-diagnostico-genetico-prenatal/>.
- Hasanzadeh-NazarAbadi M, Baghbani F, Namazi I, Mirzaee S. Robertsonian translocation between chromosomes (no.21/14) in relation to the history of spontaneous abortion in a family. *Iran J Reprod Med*. 2014; 12: 581-5.
- Mussa A, Molinatto C, Cerrato F, Palumbo O, Carella M, Baldassarre G. Assisted Reproductive Techniques and Risk of Beckwith-Wiedemann Syndrome. *Pediatrics*. 2017; 140: e20164311.
- ***Bennett RL, Steinhaus KA, Uhrich SB, O'Sullivan CK, Resta RG, Lochner-Doyle D, et al. Recommendations for standardized human pedigree nomenclature. Pedigree Standardization Task Force of the National Society of Genetic Counselors. *Am J Hum Genet*. 1995; 56: 745-52.
- Bennett RL, French KS, Resta RG, Doyle DL. Standardized human pedigree nomenclature: update and assessment of the recommendations of the National Society of Genetic Counselors. *J Genet Couns*. 2008; 17: 424-33.
- Sheehan E, Bennett RL, Harris M, Chan-Smutko G. Assessing transgender and gender non-conforming pedigree nomenclature in current genetic counselors' practice: The case for geometric inclusivity. *J Genet Couns*. 2020; 29: 1114-25.
- Gómez EG. Indicaciones del estudio genético. Documento AEPED. Disponible en: <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/3-estudiogene.pdf>.
- García H, Franco Gutiérrez M. Manejo multidisciplinario de los pacientes con atresia de esófago. *Bol. Med. Hosp. Infant. Mex*. 2011; 68: 467-75.
- ***Soto Insuga V, González Alguacil E, García Peñas JJ. Detección y manejo del retraso psicomotor en la infancia. *Pediatr Integral*. 2020; XXIV: 303-15. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-09/deteccion-y-manejo-del-retraso-psicomotor-en-la-infancia-2/>.
- Lapunzina P, Aiello H. Manual de antropometría normal y patológica. Fetal, neonatal, niños y adultos. 1ª ed. Barcelona: Masson; 2002.
- ***Allanson JE, Cuniff C, Hoyme HE, McGaughan J, Muenke M, Neri G. Elements of morphology: standard terminology for the head and face. *Am J Med Genet A*. 2009; 149A: 6-28.
- Carey JC, Cohen MM Jr, Curry CJ, Devriendt K, Holmes LB, Verloes A. Elements of morphology: standard terminology for the lips, mouth, and oral region. *Am J Med Genet A*. 2009; 149A: 77-92.
- Hall BD, Graham JM Jr, Cassidy SB, Opitz JM. Elements of morphology: standard terminology for the periorbital region. *Am J Med Genet A*. 2009; 149A: 29-39.
- Hunter A, Frias JL, Gillissen-Kaesbach G, Hughes H, Jones KL, Wilson L. Elements of morphology: standard terminology for the ear. *Am J Med Genet A*. 2009; 149A: 40-60.
- Hennekam RCM, Cormier-Daire V, Hall JG, Méhes K, Patton M, Stevenson RE. Elements of morphology: standard terminology for the nose and philtrum. *Am J Med Genet A*. 2009; 149A: 61-76.
- Díaz C, Copado Y, Muñoz, G, Muñoz H. Malformaciones de la pared abdominal. *Revista Médica Clínica Las Condes*. 2016; 27: 499-05.
- Levitt MA, Peña A. Anorectal malformations. *Orphanet J Rare Dis*. 2007; 2: 33. Erratum in: *Orphanet J Rare Dis*. 2012; 7: 98.
- Moog R. Malformaciones Congénitas Del Pene. EMC – Pediatría. 2008; 43: 1-10.
- Louis-Sylvestre C. Malformaciones Congénitas de La Vulva. EMC - Ginecol.-Obstet. 2022; 58: 1-9.
- Espandar R, Mortazavi SM, Baghdadi T. Angular deformities of the lower limb in children. *Asian J Sports Med*. 2010; 1: 46-53.
- Sass P, Hassan G. Lower extremity abnormalities in children. *Am Fam Physician*. 2003; 68: 461-8. Erratum in: *Am Fam Physician*. 2004; 69: 1049.
- Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in girls. *Arch Dis Child*. 1969; 44: 291-303.
- Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. *Arch Dis Child*. 1970; 45: 13-23.
- Gargano MA, Matentzoglou N, Coleman B, Addo-Lartey EB, Anagnostopoulos AV, Anderton J, et al. The Human Phenotype Ontology in 2024: phenotypes around the world. *Nucleic Acids Res*. 2024; 52: D1333-D46.
- Robinson PN, Köhler S, Bauer S, Seelow D, Horn D, Mundlos S. The Human Phenotype Ontology: a tool for annotating and analyzing human hereditary disease. *Am J Hum Genet*. 2008; 83: 610-5.

32. Corella D, Ordovas JM. Basic Concepts in Molecular Biology Related to Genetics and Epigenetics. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2017; 70: 744-53.
33. Civeira F, Rodríguez-Rey JC, Pocoví M. Introducción a la genética y su utilidad en el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares: conceptos básicos y el ejemplo de la hipercolesterolemia familiar. *Rev Esp Cardiol*. 2009; 9; 14-23.
34. Santillana-Garzón S, Diego-Álvarez D, Buades C, Romera-López A, Pérez-Cabornero L, Valero-Hervás D, et al. Diagnóstico molecular de enfermedades genéticas: del diagnóstico genético al diagnóstico genómico con la secuenciación masiva. *Rev Méd Clín Condes*. 2015; 26: 458-69.
35. Palacios Verdú MG, Pérez-Jurado LA. Nuevas metodologías en el estudio de enfermedades genéticas y sus indicaciones. *Pediatr Integral*. 2014; XVIII: 515-28. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2014-10/nuevas-metodologias-en-el-estudio-de-enfermedades-geneticas-y-sus-indicaciones/>.
36. Benítez J. Implicaciones clínicas y genéticas de las mutaciones dinámicas en clínica neuropediátrica [Clinical and genetic implications of dynamic mutations in neuropsychiatric practice]. *Rev Neurol*. 1999; 28: 60-3.
37. Acosta-Fernández E, Corona-Rivera JR, Ríos-Flores Izabel M, Torres-Anguiano E, Corona-Rivera A, Peña-Padilla C, et al. Utilidad de la técnica de MS-MLPA en el diagnóstico de los síndromes de Beckwith-Wiedemann y Silver-Russell. *Gac Méd Méx*. 2022; 158: 210-8.
38. Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, et al; ACMG Laboratory Quality Assurance Committee. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genet Med*. 2015; 17: 405-24.
39. ClinicalTrials.gov. Disponible en: <https://clinicaltrials.gov/>.
40. Abarca Barriga HH, Trubnykova M, Castro Mujica MC. Tratamiento de Las Enfermedades Genéticas: Presente y Futuro. *Rev Fac Med Hum*. 2021; 21; 399-416.
41. Rossor AM, Reilly MM, Sleigh JN. Antisense oligonucleotides and other genetic therapies made simple. *Pract Neurol*. 2018; 18: 126-31.
42. Hoy SM. Onasemnogene Apeparvovec: First Global Approval. *Drugs*. 2019; 79: 1255-62.
43. Thompson AA, Walters MC, Kwiatkowski J, Rasko JEJ, Ribeil JA, Hongeng S,

Caso clínico

Niño de 3 años seguido en Atención Primaria, en cuyos antecedentes neonatales destaca la presencia de una hernia diafragmática y un cribado neonatal de hipoacusia alterado, razón por la cual es derivado a consulta de genética-enfermedades raras.

Antecedentes familiares: madre: 25 años, sana, G3 A1 V2 (interrupción legal por malformaciones múltiples). Padre: 28 años, sano. Existe consanguinidad. Tío materno fallecido a los 6 meses por enfermedad de Wolman. Sin abortos de repetición.

Árbol genealógico (Fig. 2).

Antecedentes personales: edad gestacional 40+1, seguido en consulta de alto riesgo por embarazo anterior con malformaciones, sin infecciones, sin radiación ionizante. Antropometría neonatal: peso: 3.650 g; longitud: 53 cm; cefálico: 36,5 cm. Periodo neonatal: precisa reanimación avanzada por hernia diafragmática (cirugía a las 48 h). No pasa el cribado auditivo. Refieren hitos del desarrollo con cierto retraso.

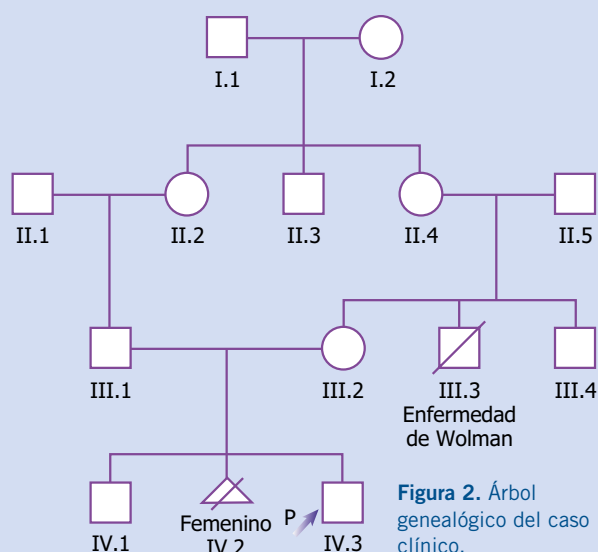


Figura 2. Árbol genealógico del caso clínico.

Enfermedad actual: *Cardiología:* valorado en etapa neonatal con CIV muscular e hipertensión pulmonar, ambas resueltas y, actualmente, "corazón normal". *Neurológica:* inicio de deambulación a los 2,5 años, pero, actualmente, no es capaz de correr y sube escaleras con ayuda. Lenguaje con capacidad de decir y expresar sí/no y decir dos monosílabos (mamá, agua). No tiene control de esfínteres. Refiere interés por otros niños, pero no juega con ellos, no tiene juego simbólico. Sin crisis, EEG normal. *Oftalmología:* derivado a oftalmología a los 18 meses por nistagmo, siendo diagnosticado de una distrofia retiniana con mal pronóstico visual, actualmente con corrección óptica mal tolerada. *ORL:* hipoacusia neurosensorial severa. Se ha iniciado tratamiento con implante coclear, presentando una meningitis en el postoperatorio. *Traumatología:* sin deformidades óseas, sin escoliosis en el momento actual. *Dermatología:* en la etapa de lactante presentó dermatitis atópica. *Nefrología:* sin infecciones de orina. Realiza ECO renal en etapa neonatal normal. *Neumología:* ingreso a los 6 meses de vida por bronquiolitis VRS, precisando O₂ en alto flujo. *Otros datos:* no parecidos en la familia.

Exploración física (no se ponen todos los signos negativos por problemas de espacio). *General:* hernia umbilical pequeña. *Antropometría:* peso: -1,9 DE; talla: -2,1 DE; perímetro cefálico: 0,8 DE. *Cráneo, cuello y cara:* hipertelorismo, implantación baja de los pabellones auriculares y rotados a posterior, micrognatia leve, nariz corta con *filtrum* largo y amplio. *Cavidad orofaríngea:* dientes normales, úvula normal. *Extremidades:* normales, manos y pies normales. *Genitales:* Tanner I, G1, P1, A1 con testes de 2 ml, uno de ellos ligeramente ascendido. *Piel y anejos:* normal. *Otras pruebas pendientes:* resonancia magnética cerebral.

HPOs. *Principales:* Congenital diaphragmatic hernia HP:0000776; Retinal dystrophy HP:0000556. *Secundarios:* Sensorineural hearing impairment HP:0000407; Global developmental delay HP:0001263; Autosomal recessive inheritance HP:0000007; Abnormal heart morphology HP:0001627; Hypertelorism HP:0000316; Abnormal location of ears HP:0000357. *Otros:* Atopic dermatitis HP:0001047; Short stature HP:0004322; Relative macrocephaly HP:0004482; Micrognathia HP:0000347.

et al. Gene Therapy in Patients with Transfusion-Dependent β -Thalassemia. *N Engl J Med*. 2018; 378: 1479-93.

44. Maguire AM, Russell S, Wellman JA, Chung DC, Yu ZF, Tillman A, et al. Efficacy, Safety, and Durability of Voretigene Neparvovec-rzyl in RPE65 Mutation-Associated Inherited Retinal Dystrophy: Results of Phase 1 and 3 Trials. *Ophthalmology*. 2019; 126: 1273-85.
45. Bacalhau M, Camargo M, Magalhães-Ghiotto GAV, Drumond S, Castelletti CHM, Lopes-Pacheco M. Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor: A Life-Changing Triple Combination of CFTR Modulator Drugs for Cystic Fibrosis. *Pharmaceuticals (Basel)*. 2023; 16: 410.

Bibliografía recomendada

- Bennett RL, Steinhaus KA, Uhrich SB, O'Sullivan CK, Resta RG, Lochner-Doyle D, et al. Recommendations for standardized human pedigree nomenclature. Pedigree Standardization Task Force of the National Society of Genetic Counselors. *Am J Hum Genet*. 1995; 56: 745-52.

Artículo de obligada consulta para realizar un árbol genealógico de forma adecuada.

- Soto Insuga V, González Alguacil E, García Peñas JJ. Detección y manejo del retraso psicomotor en la infancia. *Pediatr Integral*. 2020; XXIV: 303-15. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2020-09/deteccion-y-manejo-del-retraso-psicomotor-en-la-infancia-2/>.

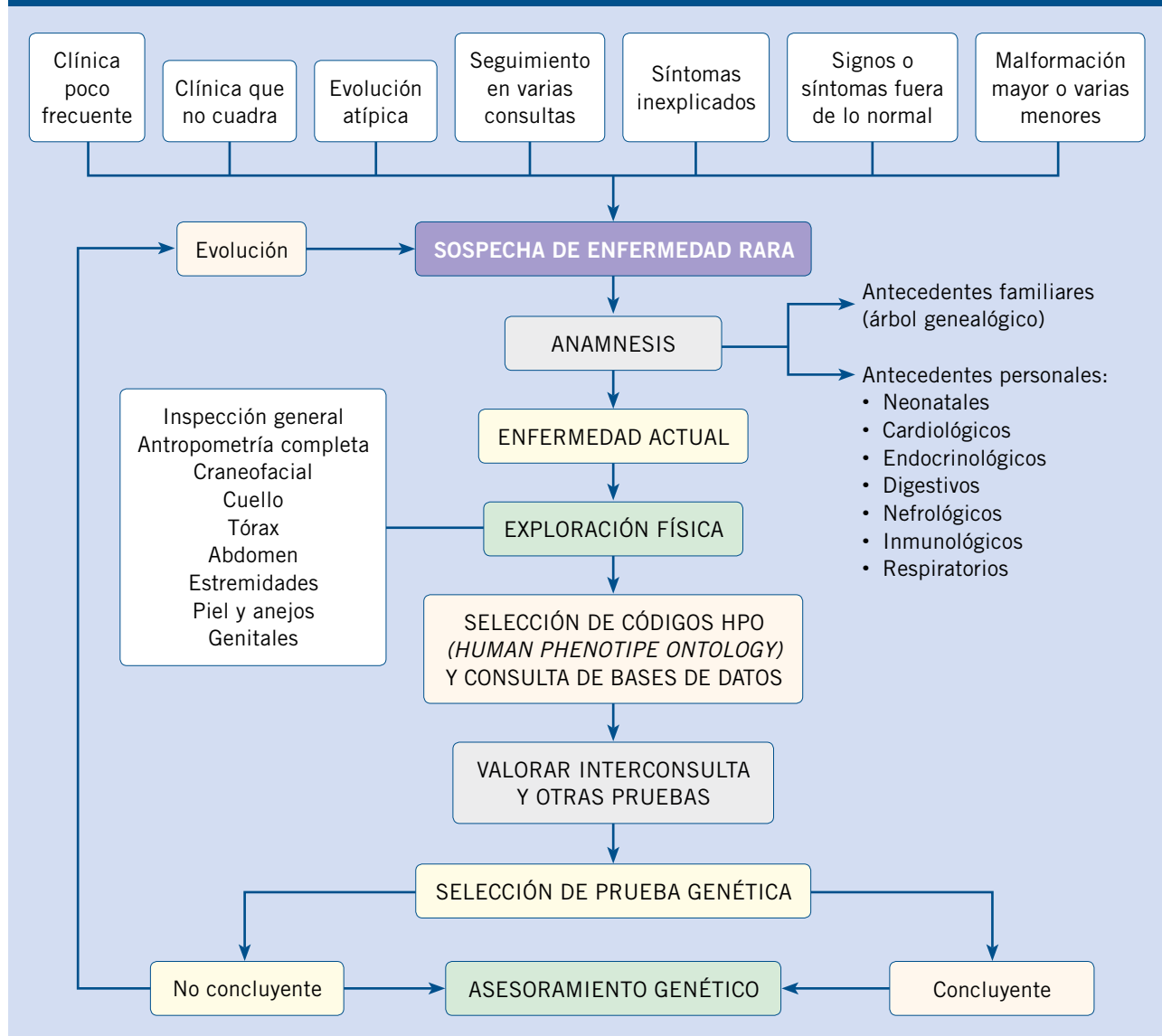
Señala de forma clara la detección y el manejo de los retrasos psicomotores en la infancia, algo que es importante conocer dada la gran frecuencia de estas alteraciones en las enfermedades raras.

- Allanson JE, Cuniff C, Hoyme HE, McGaughan J, Muenke M, Neri G. Elements of morphology: standard terminology for the head and face. *Am J Med Genet A*. 2009; 149A: 6-28 y sucesivos que establecen la terminología de la exploración.

Artículos de obligada consulta para realizar una correcta exploración en pacientes dismorfológicos.

- Recursos en línea: es importante saber manejar gran parte de los recursos en línea citados en este artículo, ya que van a servir de apoyo y referencia en el diagnóstico de las enfermedades raras.

Algoritmo diagnóstico en el paciente con sospecha de enfermedad rara de probable etiología genética





Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Orientación diagnóstico-terapéutica del niño con malformaciones o fenotipo dismorfológico o sugerente de enfermedad genética

9. ¿En CUÁL de las siguientes situaciones considera más probable el diagnóstico de una enfermedad rara de etiología monogénica?

- a. Niña de 10 años con una comunicación interventricular leve, polidactilia de ambos manos, agenesia de un riñón y una discapacidad intelectual moderada.
- b. Niña de 3 años con retraso global del desarrollo, con una mayor afectación en el área motora que ha precisado 4 ingresos por hipoxemia junto con tos y fiebre con estudio etiológico negativo, exceptuando uno de ellos (virus respiratorio sincitial).
- c. Niño de 6 años operado de una traslocación de grandes vasos, alérgico al látex y una desnutrición moderada.
- d. Niño de 8 años, fruto de una gestación gemelar, diagnosticado de un trastorno del espectro autista grado 2, con unos antecedentes de neumonía bacteriana a los 4 años.
- e. Todas son correctas.

10. De las siguientes afirmaciones, señale la INCORRECTA:

- a. Incluir en la historia que el paciente tiene pelo rizado y ojos claros, aun cuando uno de los

progenitores los tiene, puede llegar a ser importante.

- b. No es recomendable recoger fotografías al realizar una exploración dismorfológica, dado los problemas legales que eso conlleva.
- c. Es importante ser sistemático en la exploración dismorfológica, apuntando en la historia clínica, tanto los datos positivos como los negativos.
- d. La parte de la exploración que más datos suele aportar en dismorfolología es la descripción de cráneo y cara.
- e. En la historia clínica de un varón, la presencia de antecedentes familiares de abortos de repetición pueden ser útiles para enfocar el estudio genético.

11. ¿Cuál es el OBJETIVO principal de los códigos HPO (*Human Phenotype Ontology*) en el diagnóstico de enfermedades genéticas raras?

- a. Describir la historia clínica del paciente de forma detallada.
- b. Estandarizar la información clínica para facilitar la interpretación y el diagnóstico.
- c. Poder realizar pruebas genéticas complejas.
- d. Registrar únicamente los síntomas positivos del paciente.
- e. Todas son correctas.

12. En relación con los criterios de la *American College of Medical Genetics and Genomics* (ACMG), ¿cuál de los siguientes datos sobre

una variante NO se tendrá en cuenta para predecir la patogenicidad de una variante?

- a. Es una variante de tipo *missense*.
- b. Existen estudios funcionales que avalan la patogenicidad de la variante.
- c. La variante muestra que se sustituye una citosina por una timina.
- d. Es una variante que aparece en menos del 1 % de la población general.
- e. La variante es *de novo*.

13. De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta CORRECTA:

- a. En el momento actual, es habitual que no exista un tratamiento farmacológico para la mayoría de las enfermedades genéticas.
- b. Con el aumento de burocracia, dificultades económicas actuales y aumento del conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades genéticas, se espera que cada vez haya un menor acceso a los medicamentos.
- c. La penetrancia de un gen se refiere a la probabilidad de una persona que padeciendo una enfermedad concreta, esta tenga un diagnóstico genético.
- d. El trabajo en equipo no es necesario para llegar al diagnóstico de las enfermedades raras, siendo capaz una sola persona de acumular todo el conocimiento y los recursos necesarios para llegar al diagnóstico.
- e. Todas son correctas.

Caso clínico

14. Con relación al caso clínico, señale la respuesta **CORRECTA**:

- a. Los datos referidos en la historia clínica hacen poco probable que la causa de sus síntomas y signos sea una enfermedad de etiología monogénica.
- b. El pediatra de Atención Primaria, que conoce al paciente y lo sigue desde el nacimiento, es el que más capacidad tiene de sospechar que el niño tiene una enfermedad de posible etiología genética.
- c. Una vez derivado el paciente a atención especializada, todo el seguimiento y atención a la familia queda bajo la responsa-

bilidad de la atención especializada.

- d. La presencia de consanguinidad en este caso concreto es poco importante.
- e. Todas son correctas.

15. Consultando algunos de los recursos ofrecidos o cualquier otro que tenga a su alcance, ¿se atrevería a plantear un diagnóstico de **SOSPECHA principal**?

- a. Displasia craneofrontonasal.
- b. Síndrome de Donnai-Barrow.
- c. Síndrome de Coffin-Siris.
- d. Síndrome de Warburg-Micro.
- e. Todas son correctas.

16. Dentro de la dificultad que puede entrañar un diagnóstico de estas características, ¿qué **PRUEBA** considera más adecuada para confirmar la sospecha clínica?

- a. Es suficiente con la sospecha clínica, no sería necesario avanzar en el proceso diagnóstico.
- b. Siempre debemos empezar por el cariotipo, como base de todo diagnóstico genético.
- c. Una secuenciación masiva enfocada por los HPOs.
- d. No tener acceso a los restos de la interrupción del embarazo, limita de forma significativa los recursos diagnósticos de este caso.
- e. Todas son correctas.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria